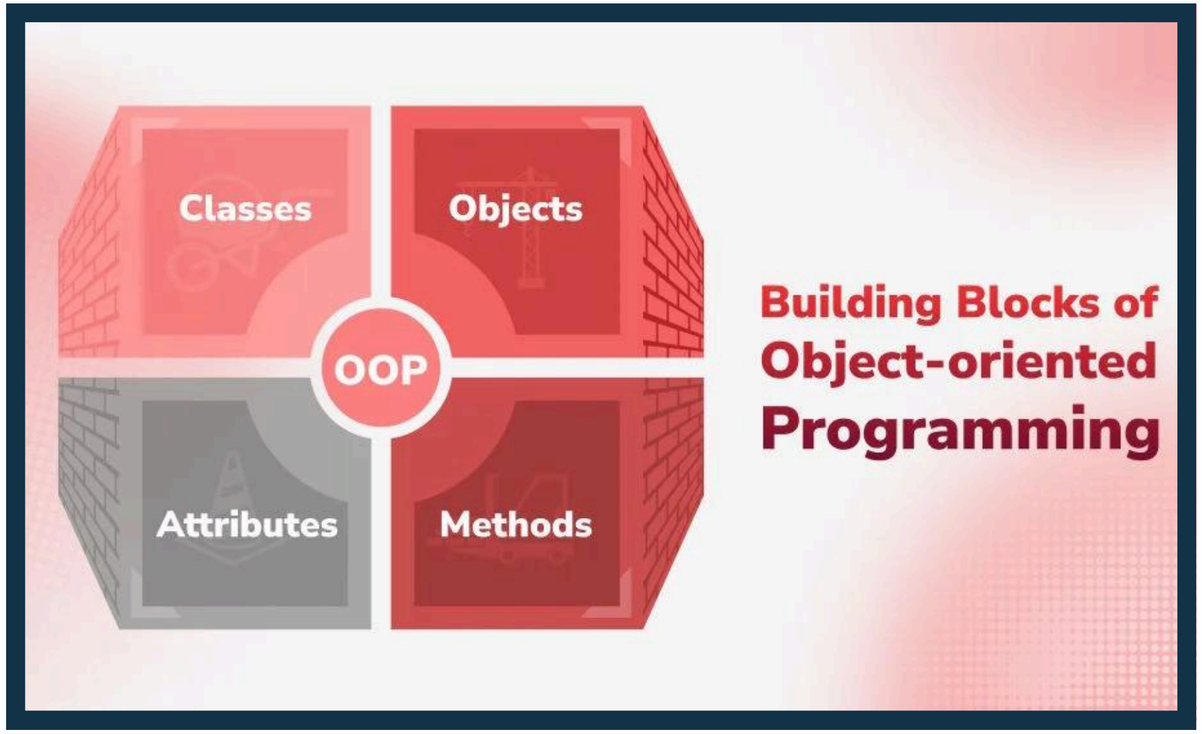
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Miguel Angel Cetina Martinez

QUÉ ES LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS



La Programación Orientada a Objetos (POO) es una forma de desarrollar programas organizando el código en elementos llamados objetos.
Estos objetos representan cosas o elementos del mundo real y tienen características y acciones que pueden realizar.
Ejemplo: en un programa de una tienda podemos crear un objeto llamado Producto, que tenga un nombre, un precio y una cantidad disponible.

PARA QUÉ SIRVE LA POO

La programación orientada a objetos permite crear programas mejor organizados, fáciles de entender, modificar y ampliar.

Sus principales objetivos son:

- Organizar el código en diferentes partes.
- Reutilizar código sin tener que escribirlo desde cero.
- Representar elementos del mundo real.
- Facilitar el mantenimiento de los programas.
- Crear aplicaciones más estructuradas.

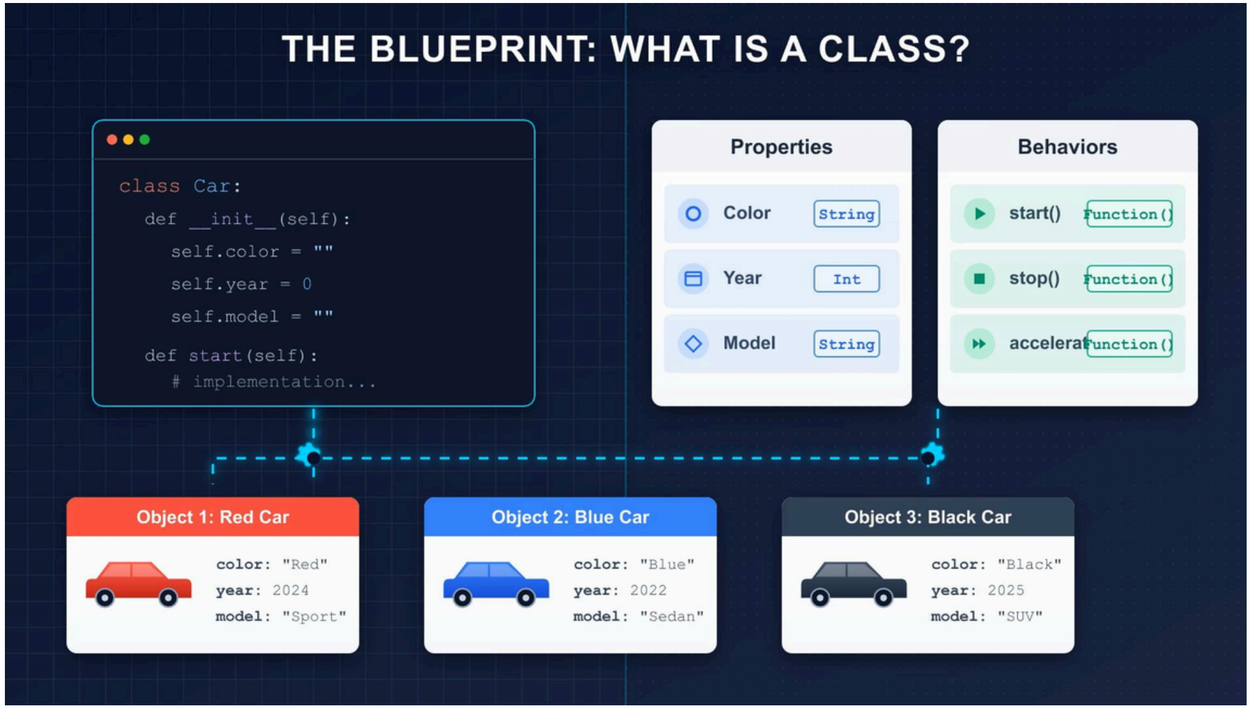
Ejemplo: en un sistema de colegio podemos tener objetos para estudiantes, profesores, materias y calificaciones.

QUÉ SON LAS CLASES Y LOS OBJETOS

Son dos de los conceptos más importantes de la POO.
Clase: es un modelo o plantilla que define las características y acciones que tendrán determinados objetos.
Objeto: es un elemento creado a partir de una clase, con sus propios valores.
Ejemplo:
Imaginemos una clase llamada Automóvil.
La clase define que todos los automóviles tendrán marca, color y velocidad.
A partir de ella podemos crear:

- Objeto 1: automóvil Toyota, color rojo.
- Objeto 2: automóvil Chevrolet, color negro.
- Objeto 3: automóvil Mazda, color blanco.

Todos pertenecen a la misma clase, pero cada uno tiene sus propios datos.



QUÉ SON LOS ATRIBUTOS Y LOS MÉTODOS

- **Atributos:**

son las características o datos que describen un objeto.

Ejemplo de un automóvil:

- Marca.
- Color.
- Modelo.
- Velocidad.

En pocas palabras: los atributos describen cómo es un objeto y los métodos representan lo que puede hacer.

- **Métodos:**

son las acciones o funciones que puede realizar un objeto.

Ejemplo de un automóvil:

- Encender().
- Apagar().
- Acelerar().
- Frenar().

Clase Taza

- Atributos
  - Color
  - Forma
  - Tamaño
- Métodos
  - Sostenerse
  - Almacenar



Objeto TazaMusical



Objeto TazaMounstroComeGalletas

QUÉ ES UN CONSTRUCTOR

Un constructor es un método especial que se ejecuta cuando se crea un objeto.
Su función principal es asignar los valores iniciales a los atributos del objeto.
Ejemplo:
Cuando creamos un estudiante, podemos establecer desde el comienzo su nombre, edad y curso.

Un constructor es un método especial que se ejecuta cuando se crea un objeto.
Su función principal es asignar los valores iniciales a los atributos del objeto.

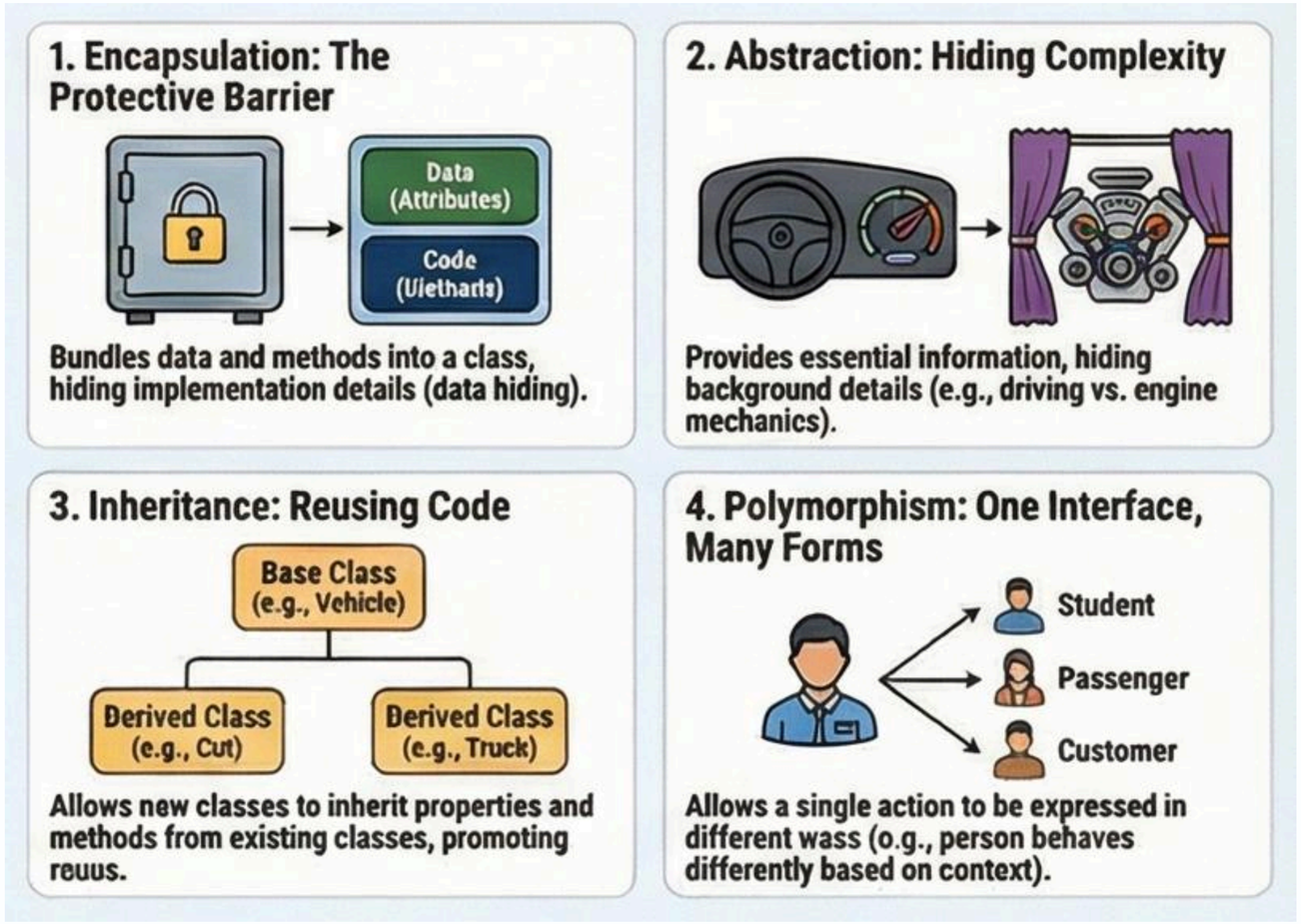
```
class Estudiante:

    def __init__(self, nombre, edad):
        self.nombre = nombre
        self.edad = edad

estudiante1 = Estudiante("Laura", 17)
```

En este ejemplo, el constructor recibe el nombre y la edad y los guarda en el nuevo objeto.

LOS CUATRO PILARES DE LA POO



- Encapsulamiento.
- Herencia.
- Polimorfismo.
- Abstracción.

QUÉ ES EL ENCAPSULAMIENTO

El encapsulamiento consiste en proteger y controlar el acceso a los datos internos de un objeto.
Esto evita que cualquier parte del programa pueda modificar información de manera incorrecta.

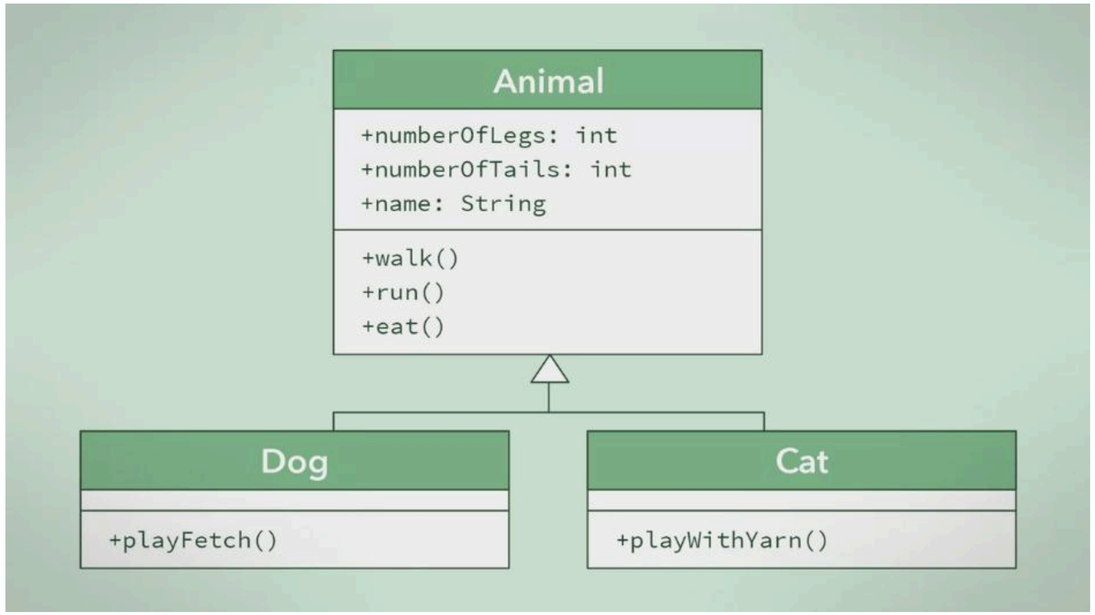
Ejemplo: imaginemos una cuenta bancaria.

- Tiene un saldo.
- Permite consultar el saldo.
- Permite depositar dinero.
- Permite retirar dinero bajo ciertas condiciones.

No debería permitirse modificar el saldo de cualquier manera. Por eso se controla el acceso mediante métodos.
Importancia: ayuda a proteger la información y controlar cómo se modifican los datos.

QUÉ ES LA HERENCIA

La herencia permite que una clase obtenga características y métodos de otra clase.
Esto facilita reutilizar código y evita tener que repetir las mismas instrucciones.



Ejemplo:
Tenemos una clase principal llamada Animal, que contiene:

- Nombre.
- Edad.
- Comer().
- Dormir().

A partir de ella podemos crear otras clases:

- Perro.
- Gato.
- Caballo.

Estas clases pueden heredar las características generales de Animal y tener sus propios métodos adicionales.

QUÉ ES EL POLIMORFISMO

El polimorfismo permite que diferentes objetos utilicen un mismo método, pero cada uno lo ejecute de una manera diferente.

Ejemplo:

Imaginemos que tenemos diferentes animales y todos poseen un método llamado Sonido().

- El perro realiza un ladrido.
- El gato realiza un maullido.
- La vaca realiza un mugido.

Todos utilizan el mismo nombre de método, pero el resultado cambia dependiendo del objeto.

Importancia: permite crear programas más flexibles y facilita trabajar con diferentes tipos de objetos.

QUÉ ES LA ABSTRACCIÓN

La abstracción consiste en mostrar solamente la información y las funciones importantes de un objeto, ocultando los detalles internos de cómo funciona.

Ejemplo: un automóvil.
Cuando una persona conduce, utiliza el volante, los pedales y los cambios sin necesitar conocer todos los procesos internos del motor.
En programación sucede algo parecido: podemos utilizar un método sin tener que conocer todos los detalles de su funcionamiento.
Importancia: permite simplificar el código y concentrarse en lo realmente necesario.

EJEMPLO PRÁCTICO DE POO

Vamos a utilizar un ejemplo sencillo de una tienda virtual. Imaginemos que necesitamos desarrollar un sistema para administrar productos.

Podemos crear una clase llamada Producto con los siguientes elementos:

Métodos:

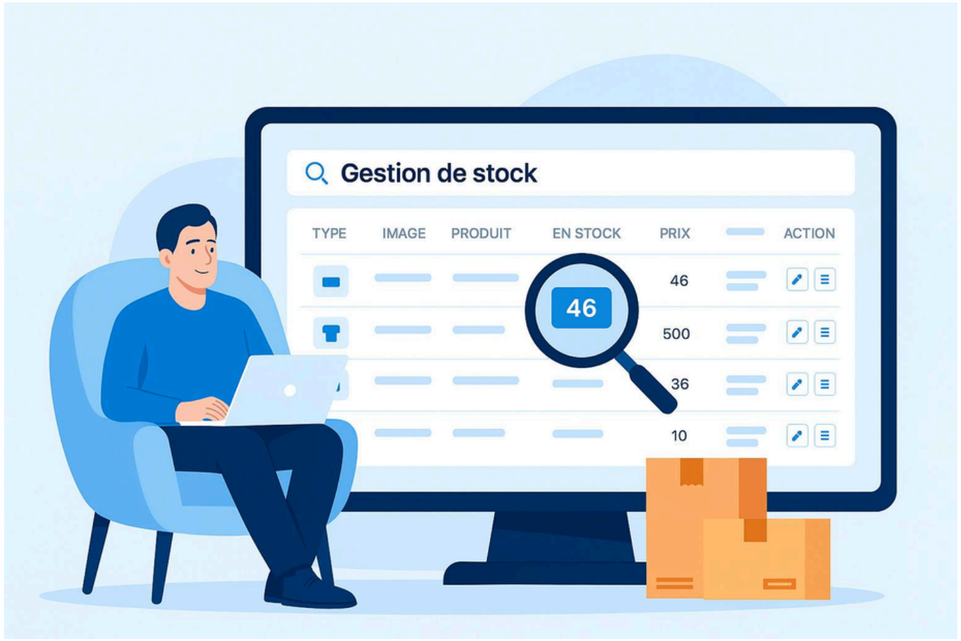
- Mostrar información.
- Actualizar precio.
- Modificar cantidad.
- Consultar disponibilidad.

Atributos:

- Nombre.
- Precio.
- Cantidad.

A partir de esta clase podemos crear diferentes objetos:

- Producto 1: Jabón, $5.000, cantidad 20.
- Producto 2: Detergente, $12.000, cantidad 15.
- Producto 3: Limpiador, $8.000, cantidad 10.



Todos utilizan la misma estructura, pero cada objeto tiene sus propios valores.

QUÉ ES UN CONSTRUCTOR

Un constructor es un método especial que se ejecuta cuando se crea un objeto.
Su función principal es asignar los valores iniciales a los atributos del objeto.
Ejemplo:
Cuando creamos un estudiante, podemos establecer desde el comienzo su nombre, edad y curso.

Un constructor es un método especial que se ejecuta cuando se crea un objeto.
Su función principal es asignar los valores iniciales a los atributos del objeto.

```
class Estudiante:

    def __init__(self, nombre, edad):
        self.nombre = nombre
        self.edad = edad

estudiante1 = Estudiante("Laura", 17)
```

En este ejemplo, el constructor recibe el nombre y la edad y los guarda en el nuevo objeto.

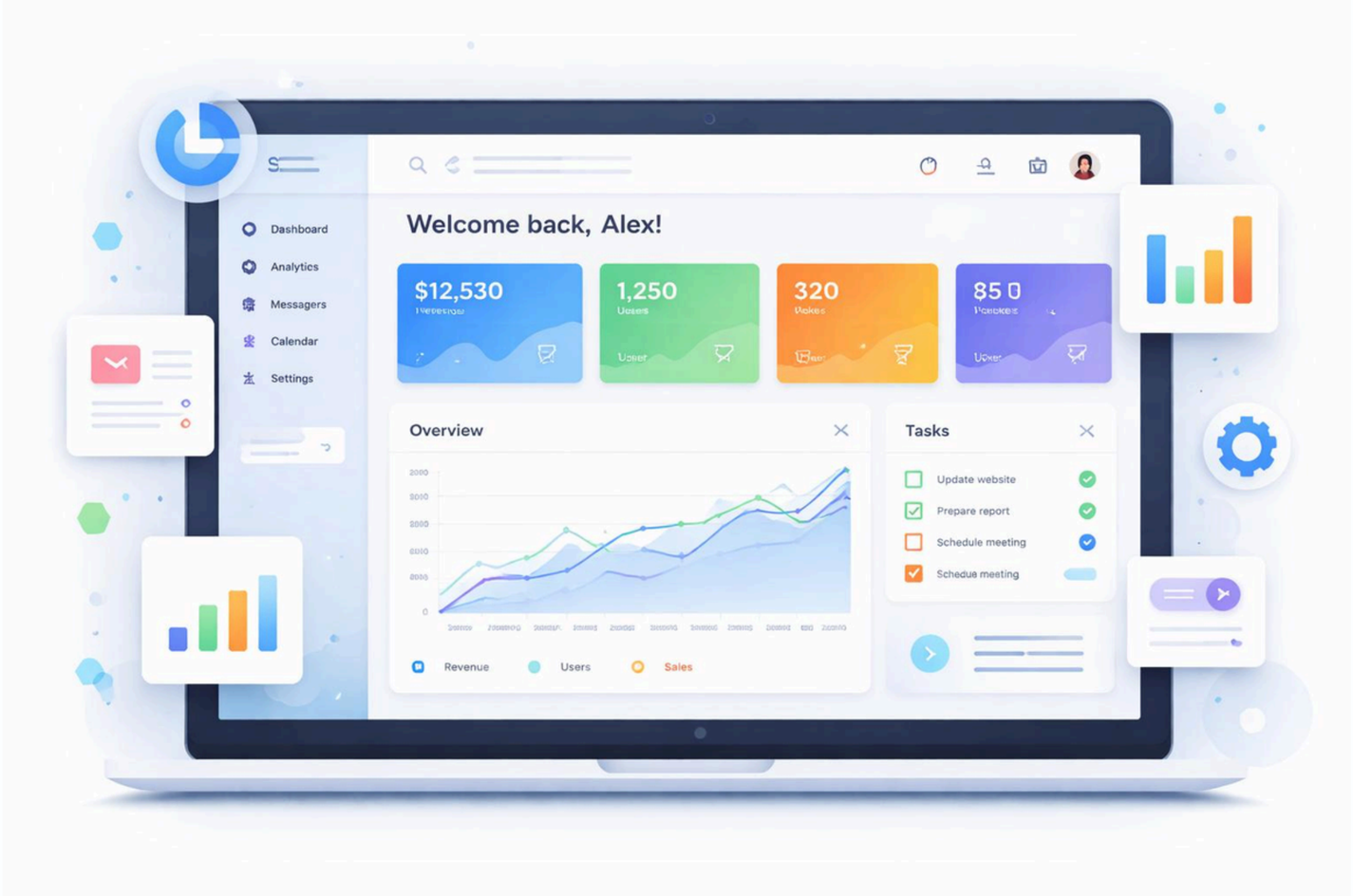
VENTAJAS Y APLICACIONES DE LA POO

Ventajas:

- Permite organizar mejor el código.
- Facilita la reutilización de instrucciones.
- Ayuda a mantener y actualizar programas.
- Permite representar situaciones del mundo real.
- Facilita el desarrollo de proyectos grandes.

¿Dónde se utiliza?

- Desarrollo de aplicaciones móviles.
- Creación de videojuegos.
- Sistemas empresariales.
- Plataformas web.
- Programas de escritorio.



CONCLUSIÓN: IMPORTANCIA DE LA POO

La programación orientada a objetos es una metodología muy utilizada en el desarrollo de software porque permite organizar los programas mediante clases y objetos.
Sus principios ayudan a crear aplicaciones más ordenadas, reutilizables y fáciles de mantener.
En conclusión: la POO nos permite construir programas a partir de elementos que representan situaciones del mundo real, facilitando su comprensión y desarrollo.

MUCHAS

GRACIAS